Лабораторная работа №2: Математичесское моделирование (модели SIR и Лотки-Вольтерры)

ФИО студента: Ларина Наталья Денисовна
Группа: НФИбд-01-23
№ студенчекского: 1132236025

Цель работы

- Реализация классических моделей математической биологии
- Анализ динамики систем
- Исследование чувствительности к параметрам

Модель SIR

Компартменты:

- **S** — восприимчивые
- **I** — инфицированные
- **R** — выздоровевшие

Допущения:

- Закрытая популяция
- Однородное смешение
- Постоянные параметры
- Пожизненный иммунитет

Уравнения модели SIR

$$ \frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{I}{N} S $$

$$ \frac{dI}{dt} = \beta c \frac{I}{N} S - \gamma I $$

$$ \frac{dR}{dt} = \gamma I $$

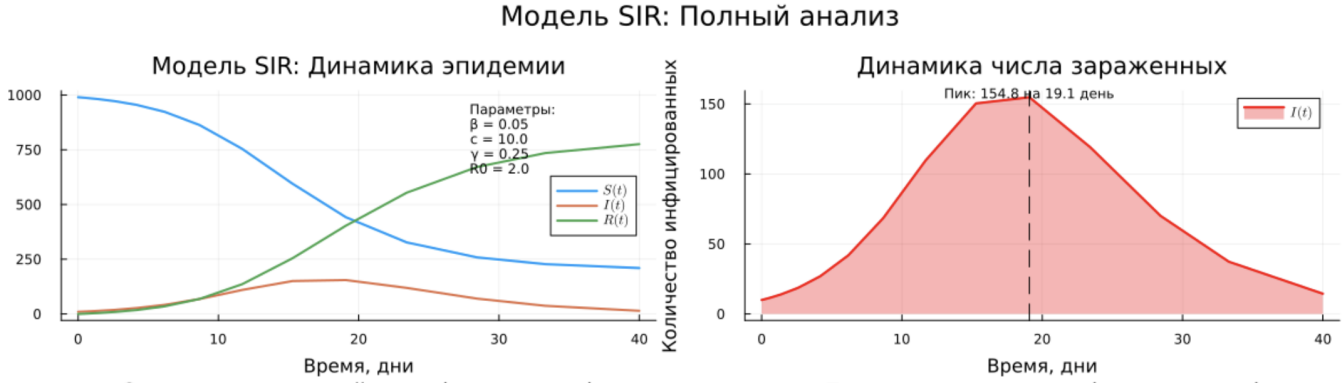
Базовое репродуктивное число: $$ R_0 = \frac{\beta c}{\gamma} $$

Параметры модели SIR

Параметр	Значение	Описание
β	0.05	Вероятность заражения
c	10.0	Контактов в день
γ	0.25	Скорость выздоровления
S_0	990	Начальные восприимчивые
I_0	10	Начальные инфицированные

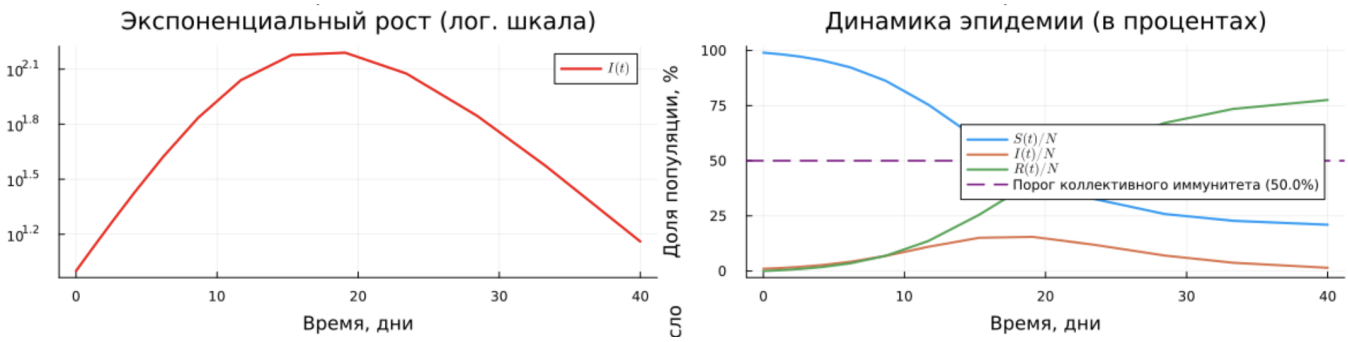
R_0 = 2.0

Модель SIR: Динамика эпидемии и Динамика числа зараженных

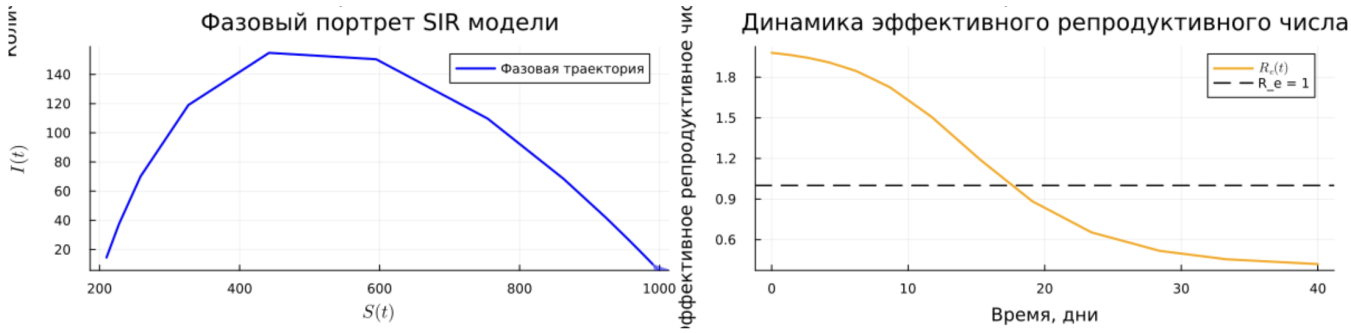


- Пик: **155** человек
- Время пика: **19.1** день
- Доля переболевших: **80.5%**

Экспоненциальный рост и динамика эпидемии



Фазовый портрет и динамика эффективного репродуктивного числа



Модель Лотки-Вольтерры

Уравнения:

$$ \frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta x y $$

$$ \frac{dy}{dt} = \delta x y - \gamma y $$

Параметры:

- α — рождаемость жертв
- β — поедание жертв
- δ — конверсия
- γ — смертность хищников

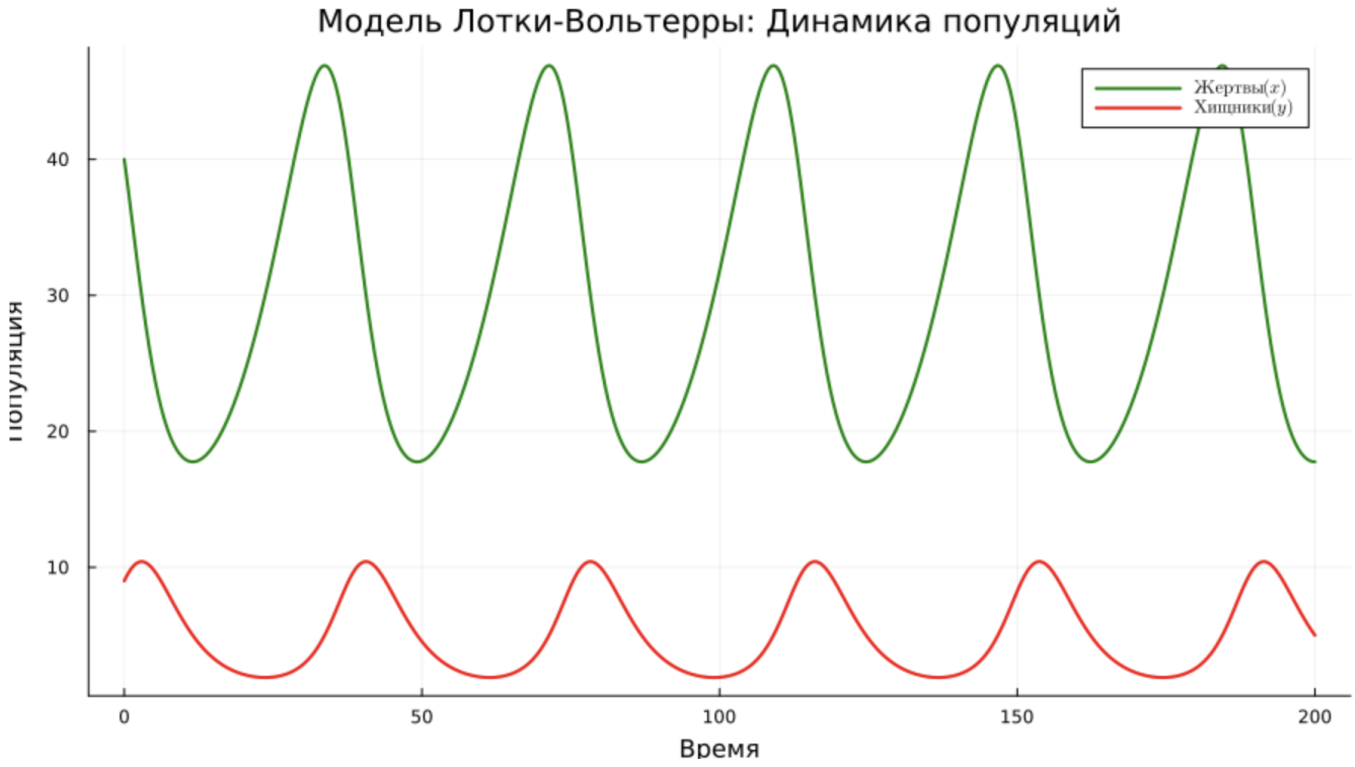
Параметры модели Лотки-Вольтерры

Параметр	Значение
α	0.1
β	0.02
δ	0.01
γ	0.3
x_0	40.0
y_0	9.0

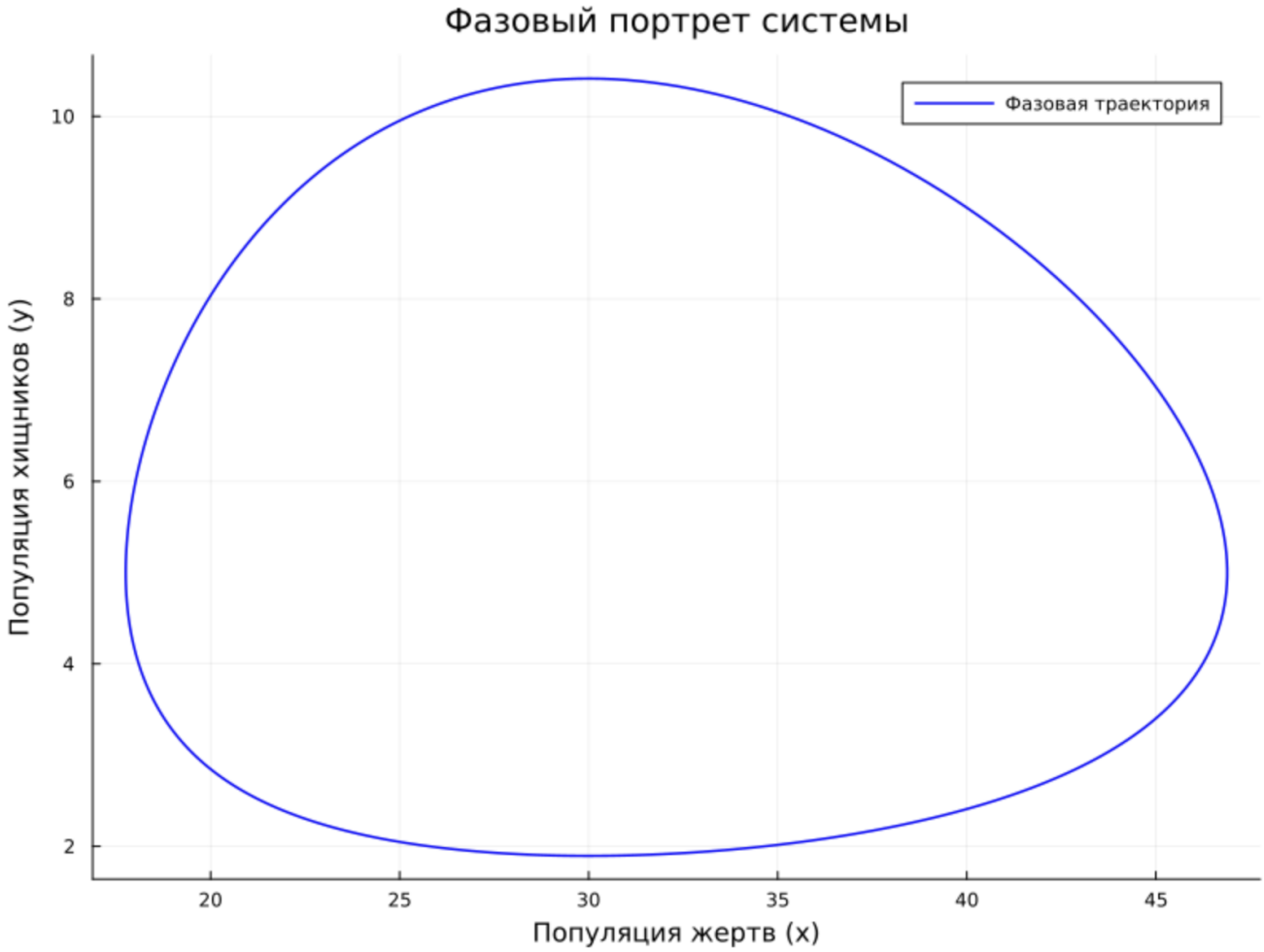
Стационарные точки:

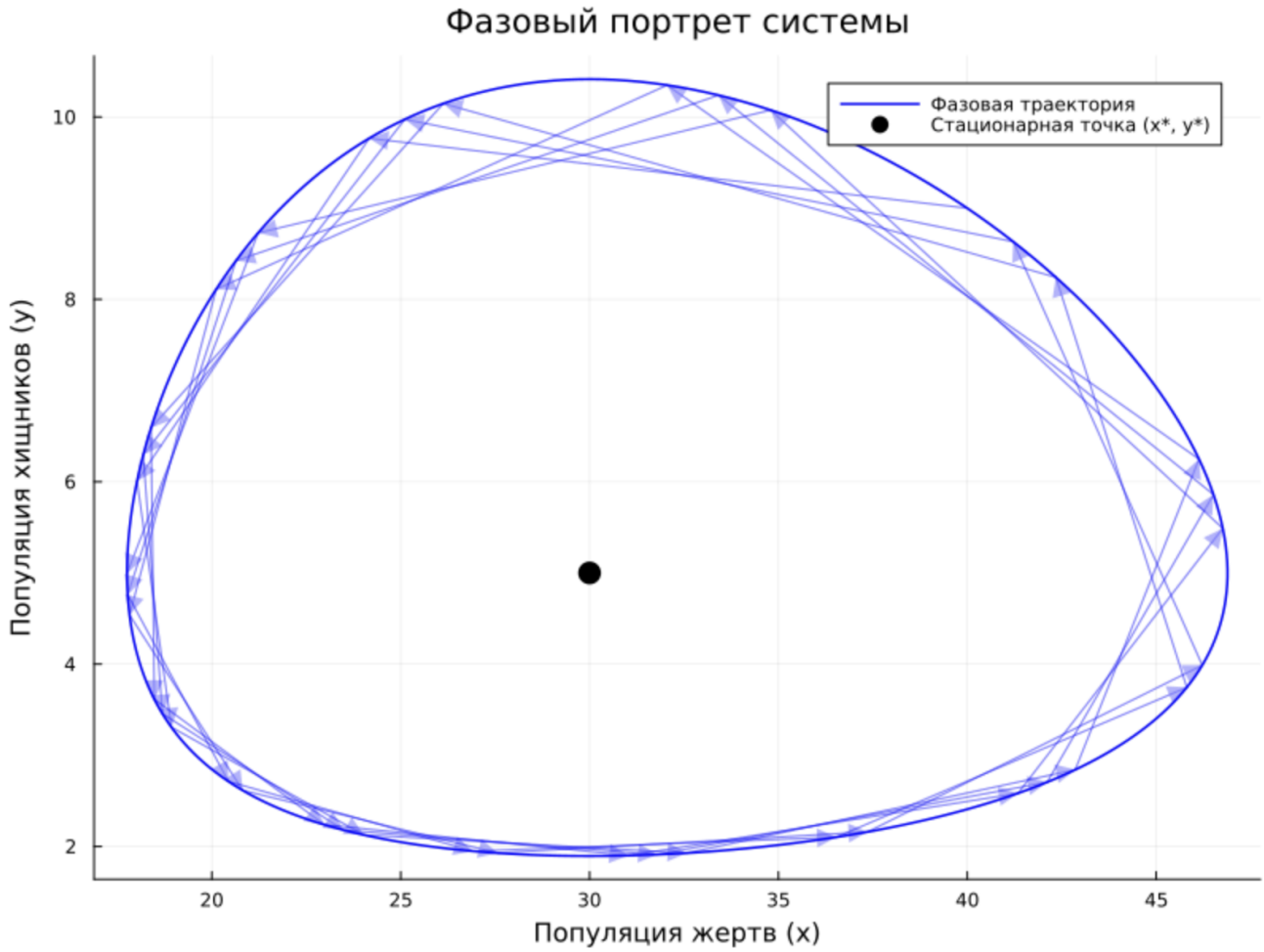
- $x^* = \gamma/\delta =$ **30.0**
- $y^* = \alpha/\beta =$ **5.0**

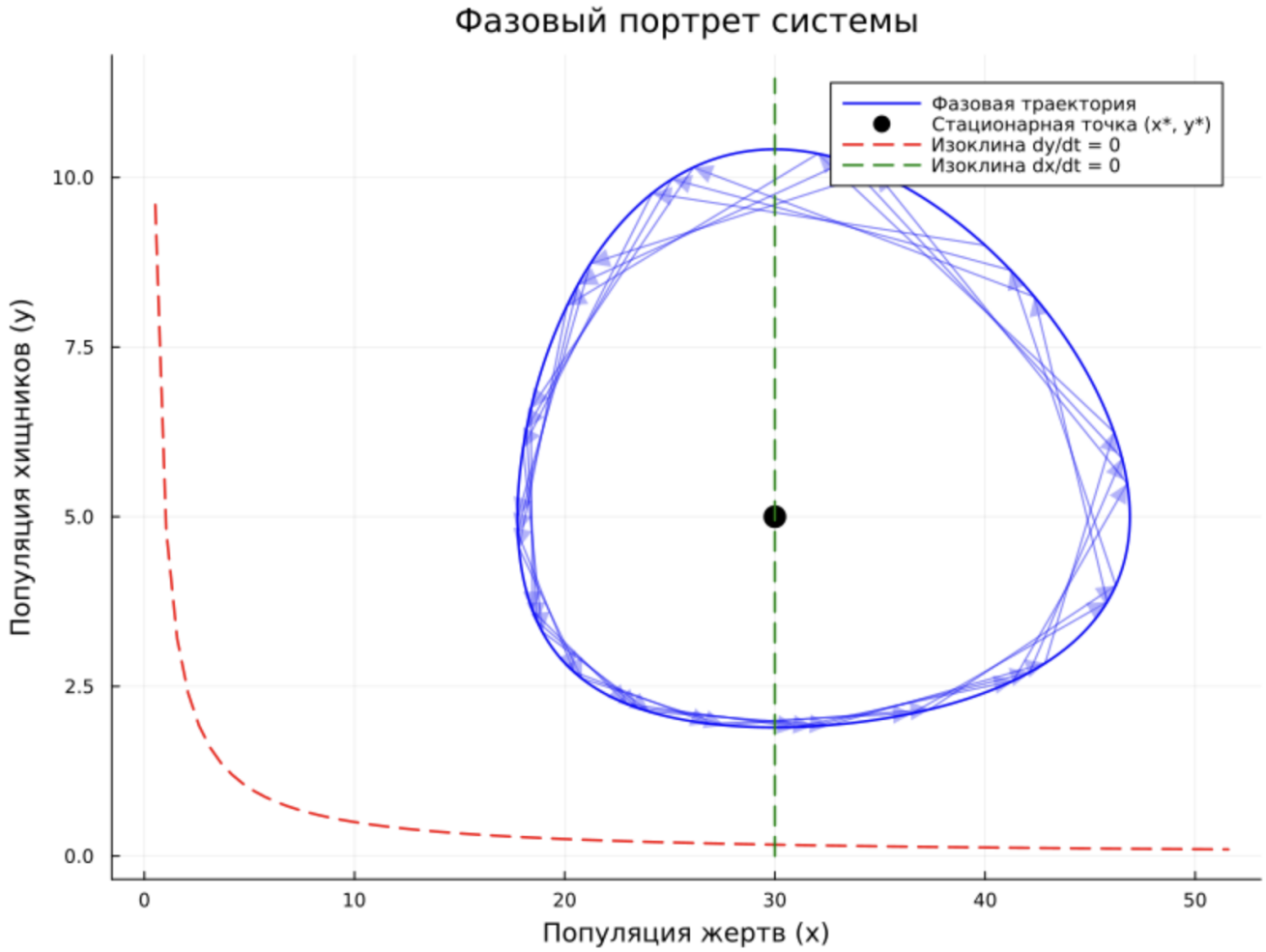
Модель Лотки-Волтерры: Динамика популяций



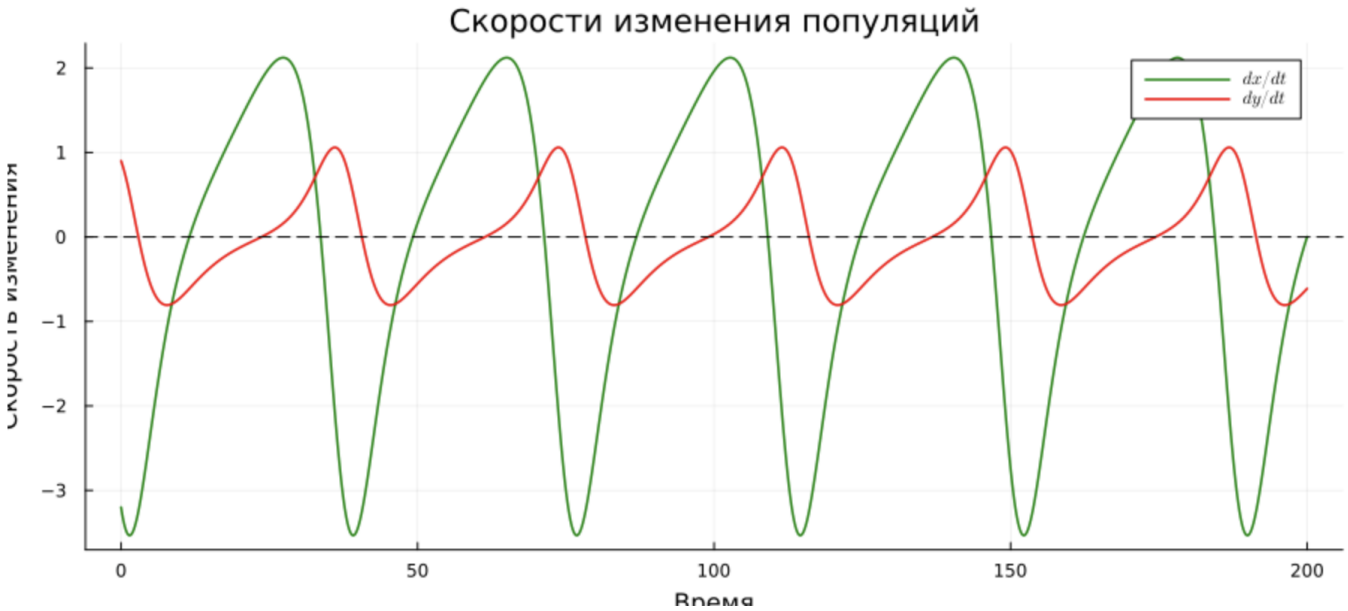
Фазовый портрет (хищники vs жертвы)


Фазовый портрет системы
Фазовая траектория
Популяция хищников (y)
Популяция жертв (x)
10
8
6
4
2
20
25
30
35
40
45

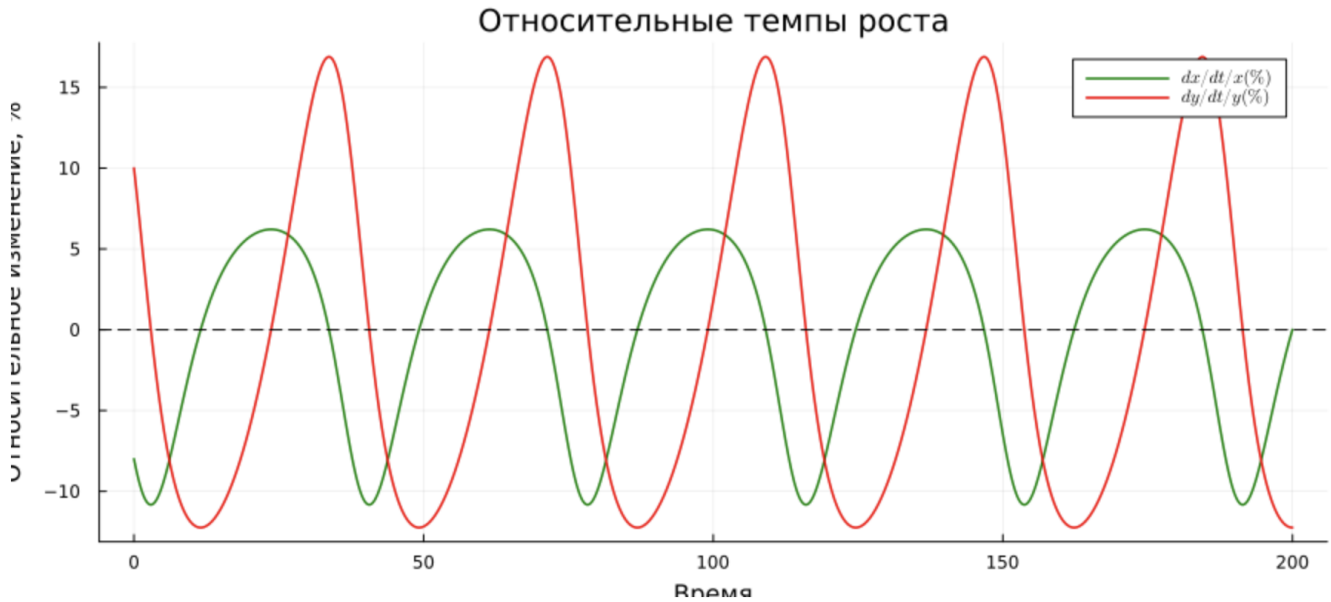

Фазовый портрет системы
Фазовая траектория
Стационарная точка (x*, y*)
Популяция хищников (y)
Популяция жертв (x)
10
8
6
4
2
20
25
30
35
40
45



Скорости изменения популяций



Относительные темпы роста**



Анализ чувствительности: влияние α

α	Жертвы	Хищники
0.05	16.2	3.6
0.10	30.1	5.1
0.15	42.3	6.2
0.20	53.8	7.1
0.25	64.9	7.9
0.30	75.6	8.6

Вывод: Рост α увеличивает обе популяции

Анализ чувствительности: влияние β

β	Жертвы	Хищники
0.010	58.4	9.4
0.015	40.2	6.8
0.020	30.1	5.1
0.025	23.5	4.0
0.030	18.9	3.2
0.035	15.6	2.6

Вывод: Рост β снижает численности

Выводы

✅ Реализованы обе модели ✅ Проведён анализ динамики ✅ Исследована чувствительность к параметрам ✅ Результаты соответствуют теории

Спасибо за внимание!

Вопросы?

Код доступен в репозитории: [ссылка на GitHub]